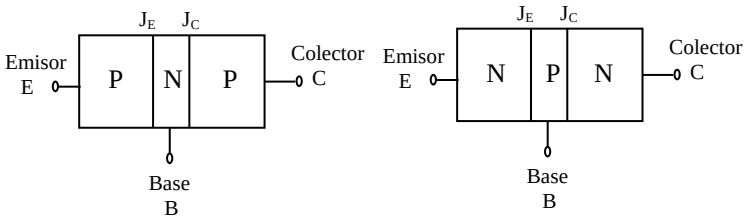
UNIDAD Nº 3: EL TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ) :

Se trata básicamente de un cristal semiconductor de silicio ó germanio, en el cual una "**capa"** de tipo **N** se ubica entre dos del tipo **P** ó viceversa **(PNP ó NPN).** Con lo cual, podemos observar dos diodos en serie y enoposición, teniendo permitido el acceso a tres terminales.



Cada región es denominada :

Emisor ≡ E

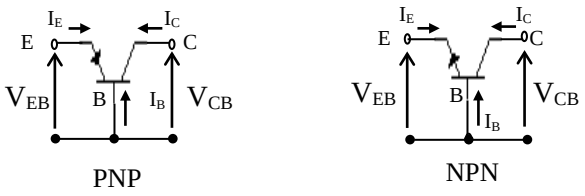
Base (central) ≡ B

Colector ≡ C

La flecha indica el sentido de la circulación de la corriente por el diodo EB en directa .

En principio, las corrientes se suponen entrantes:

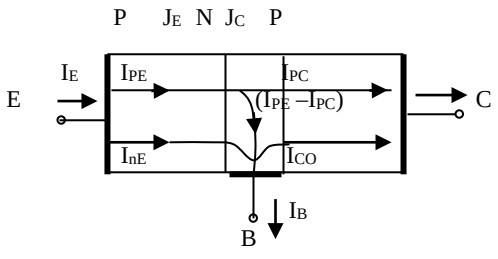
$$\Sigma I = 0 \Rightarrow I_E + I_B + I_C = 0 \qquad (3.1)$$



En funcionamiento normal la unión **EB** es polarizada en *directa*, en cambio la juntura **BC** lo estará en *inversa*. Como consecuencia de ello, los sentidos de las corrientes I_B e I_C serán opuestos a los indicados en las figura correspondiente a PNP. Para NPN, la que cambia de sentido es I_E .

3.1 – <u>Relación entre las componentes de corriente :</u>

Supongamos tener un tener un transistor PNP al polarizar en directa EB se inyectan huecos en B y electrones en E ($Ip_E >> In_E$).



Algunos huecos se recombinan en la base, mientras que otros logran llegar a J_C y son acelerados por el importante campo eléctrico **E** que existe en la misma.

$$I_E = I_B + I_C = Ip_E + In_E \cong Ip_E \qquad (3.2)$$

$$I_B = In_E + (Ip_E - Ip_C) - I_{CO} \qquad (3.3)$$

$$I_C = Ip_C + I_{CO} \qquad (3.4)$$

3.2 - <u>Eficiencia de emisor ≡ γ :</u>

$$\gamma = \frac{Ip_E}{I_E} = \frac{Ip_E}{Ip_E + In_E} \cong 1 \qquad (3.5)$$

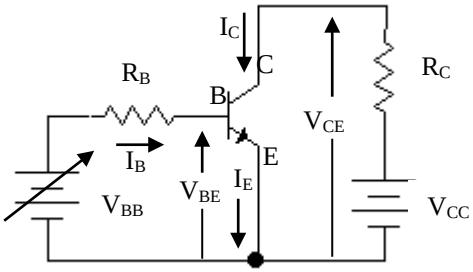
3.3 – <u>Factor de transporte:</u> $\alpha_T = Ip_C / Ip_E$ (3.6)

3.4 – <u>Ganancia de corriente:</u> $\alpha = Ip_C / I_E = \gamma \cdot \alpha_T \approx I_C / I_E$ (3.7)

Nota: Las tres relaciones de corrientes dependen de: I_E ; V_{CB} y T.

3.5 – Configuración Emisor Común (EC):

El terminal de emisor es común a las mallas de entrada y de salida .



$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{I_{pC} + I_{CO}}{I_E} = \alpha + \frac{I_{CO}}{I_E} \Rightarrow \boxed{I_C = \alpha . I_E + I_{C0}} \quad (3.8)$$

Otra relación de corrientes es: $\beta = \dfrac{I_{pC}}{I_E - I_{pC}} = \dfrac{I_C}{I_B}$

se demuestra que: $\beta = [\, \alpha / (1 - \alpha) \,] \Rightarrow \alpha = \dfrac{\beta}{\beta+1}$

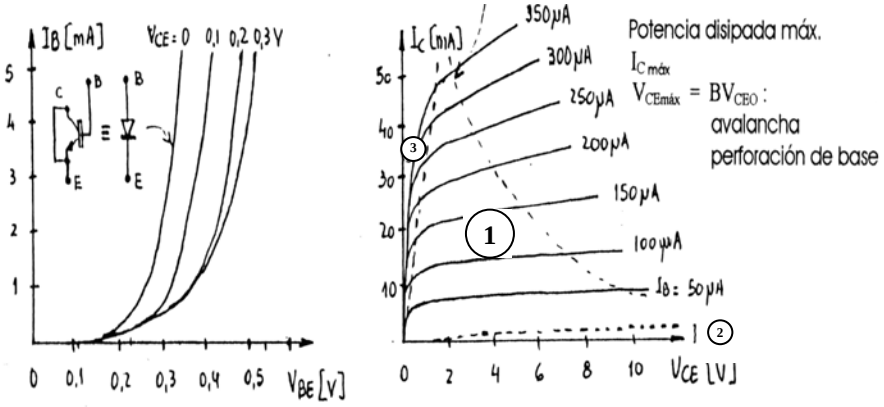
Reemplazando en (3.8):

$$I_C = \frac{\beta}{(\beta+1)} . (I_B + I_C) + I_{C0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\beta+1). I_C = \beta . I_B + \beta . I_C + (\beta+1). I_{C0} \Rightarrow \boxed{I_C = \beta . I_B + (\beta+1). I_{C0}} \quad (3.9)$$

Curvas Características típicas :

Veamos las curvas características típicas de un TBJ de silicio NPN :



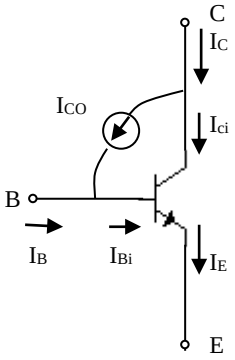
Parámetros máximos :
Potencia disipada máx.
$I_{C\,máx}$
$V_{CEmáx}$ = BV_{CEO} :
avalancha
perforación
de base

a) de entrada : Se trata básicamente de una familia de curvas diódicas .

b) de salida : Su estudio se divide en tres zonas de interés :

b_1) – Región activa (1): La juntura **CB** se polariza en **inversa** y la de **BE** en **directa**.
En ésta zona **β** adquiere un valor importante.

b_2) – Región de corte (2): Está definida para: $\mathbf{I_E = 0}$
Para lograr esto $V_{BE} \cong 0$ (silicio)



$$\left.\begin{array}{l} I_C = I_{Ci} + I_{CO} = \beta\, I_{Bi} + I_{CO} \\ I_B = I_{Bi} - I_{CO} \Rightarrow I_{Bi} = I_B + I_{CO} \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{I_C = \beta . I_B + (\beta + 1) . I_{CO}} \quad (3.10)$$

$$I_E = I_{Bi} + I_{Ci} = (\beta + 1)\, I_{Bi} = 0 \rightarrow I_C = + I_{CO} \quad ; \quad I_B = - I_{CO}$$

Nota: $I_{CO} \equiv I_{CBO}$; además I_{CO} aumenta con la temperatura (aproximadamente un 7% por cada ºC, en el caso del silicio). También se comprueba que existe una gran dispersión con los valores de I_{CO} (Los valores típicos son centenas de picoAmperes , pA).

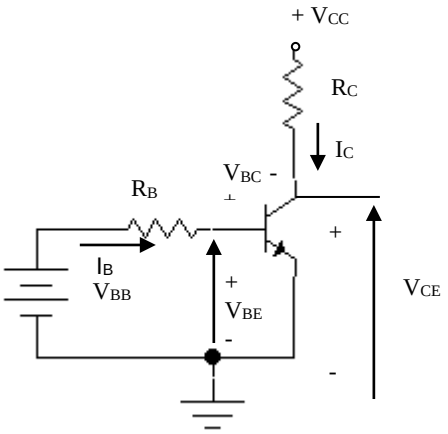
Existe para cada TBJ una tensión máxima de ruptura inversa sin que se dañe el mismo :

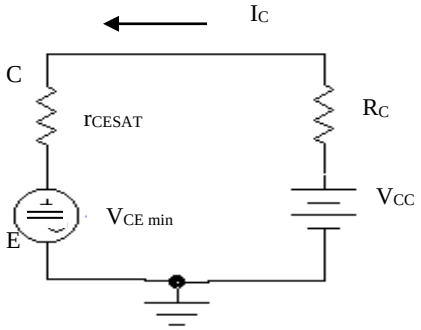
$BV_{BEO} \equiv V_{BE}$ inversa máxima (con $I_C = 0$).

b_3) – Región de saturación ③: Se define como estado de saturación siempre que se cumpla que $V_{CB} \leq 0$ ($V_{CE} < V\gamma$) ; es decir , a partir de que la juntura CB queda polarizada en directa. Veremos que en éstas condiciones $V_{CE} \cong 0$ y por ende la corriente de colector que prácticamente definida por el circuito exterior al TBJ :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} \cong \frac{V_{CC}}{R_C} = I_{CSAT} \qquad (3.11)$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_{BB} - V\sigma}{R_B} \cong \frac{V_{CC}}{\beta\ RC} = I_{BSAT} \qquad (3.12)$$





Nota : $V_{CE} = V_{BE} - V_{BC} = V\sigma - V_{BC} \cong 0$ V

$V_{CE} \leq V\sigma$

Valores típicos para el silicio :

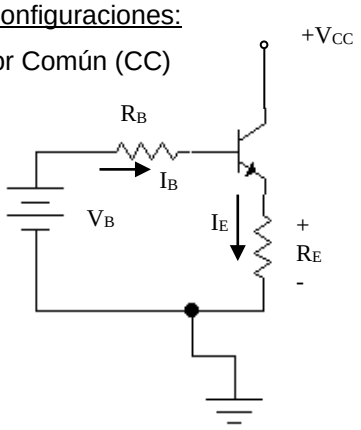
$V_{BE(ON)} = 0{,}5$ V ; $V_{CEmín} = 10$ mV ; $V\gamma = 0{,}6$ V

Modelo en saturación :

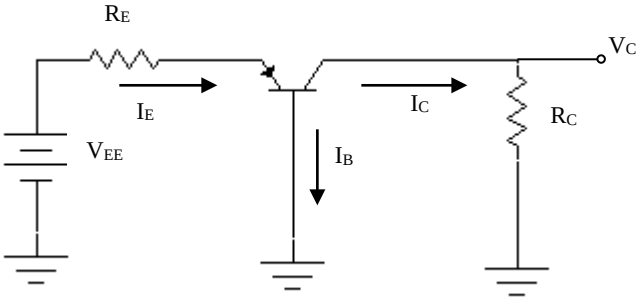
$r_{CESAT} = 0{,}1\ \Omega$; $V\sigma = 0{,}7$ V

3.6 – Otras configuraciones:

Colector Común (CC)

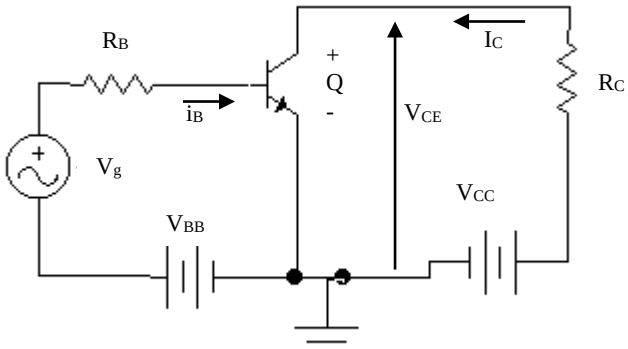


Base Común (BC)

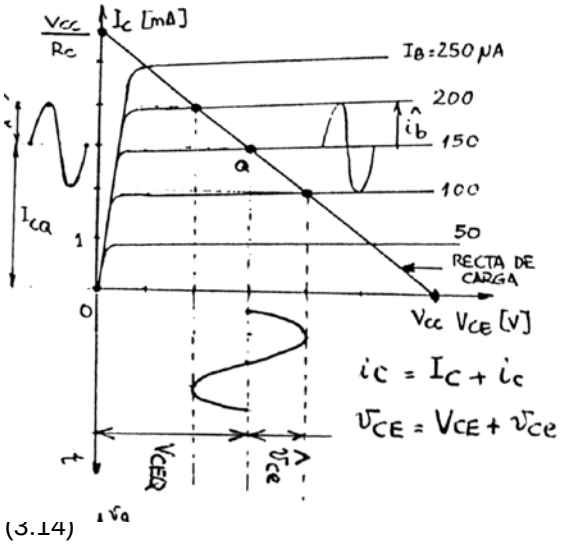


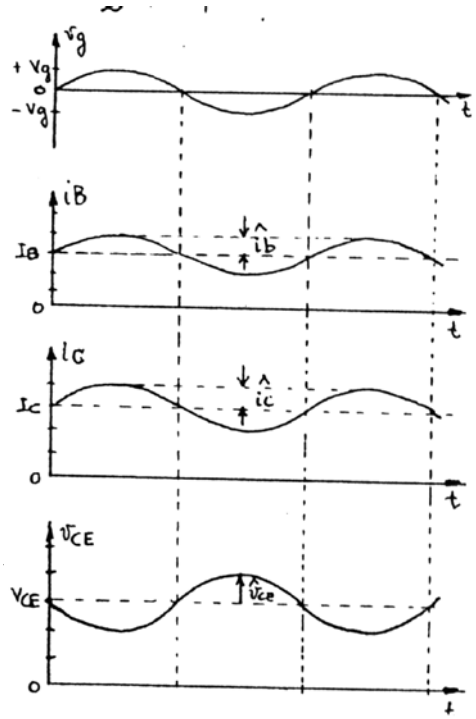
$I_E = I_B + I_C = I_B . (\beta + 1)$ $\quad I_E = I_B + I_C = I_C .[1 + (1/\beta)] \Rightarrow I_C = [\beta / (\beta+1)] . I_E = \alpha . I_E$ (3.13)

3.7 – Análisis gráfico de la configuración EC :



Se pretende analizar el comportamiento del circuito mostrado en la figura, en forma gráfica : Supongamos que en ausencia de v_g (t) (C.A.) : V_{BB} y R_B son tales que $i_B = I_B = 150\ \mu A$.





que
que :

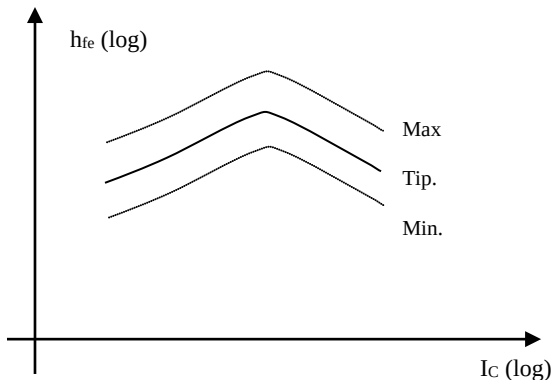
(3.14)

I_B ib

Si luego vamos agregando vg(t) = Vg . sen wt ; tal que: Ib_{pico}= 50 mA ⇒ 100 m A≤ iB ≤ 200 mA .
Para cada valor de iB corresponde otro de iC ; tal que :

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta = h_{FE} \qquad \frac{ic}{ib} = hfe \qquad (3.14)$$

Estos parámetros corresponden al modelo EC . Las curvas características de salida , en la zona activa, no son en rigor líneas paralelas equi-espaciadas, en consecuencia una señal senoidal en ib(t) no originará una variación estrictamente senoidal en ic(t) (distorsión que despreciaremos).



Ganancia de corriente ic/ib ≡ hfe :
Este parámetro depende de condiciones de reposo:
I_C ; V_{CE} ; Tj y f (frecuencia)

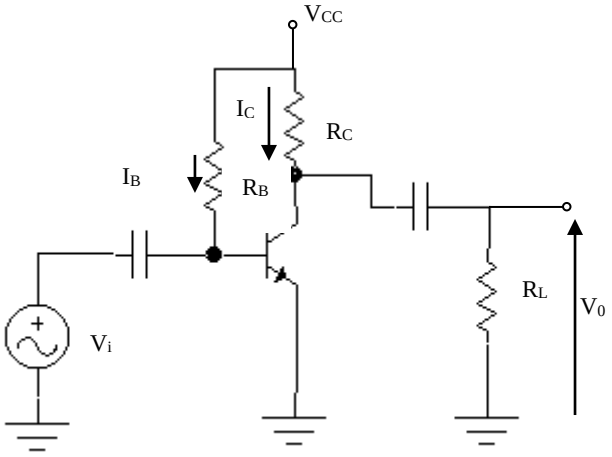
3.8 – El transistor en corriente continua :

Polarización :

Polarizar el TBJ es adoptar un punto de trabajo de modo que opere en una determinada zona (corte, activa ó saturación). En éste curso analizaremos casos correspondientes a la zona activa, es decir, que el punto de trabajo seleccionado debe asegurar que el transistor permanezca en la misma aún cuando se presente una excursión de CA . Por otra parte, recordemos que debe elegirse la zona activa en todas aquellas aplicaciones que requieran linealidad .

Punto de trabajo "Q" :

Para establecer el punto Q es preciso aplicar tensiones y corrientes continuas adecuadas, utilizando fuentes externas. Si para una dada tensión de entrada sin distorsión se produjese una tensión de salida con distorsión (porque por ejemplo se produce el recorte en una de sus crestas), el punto Q no es adecuado.



Tipos de Polarización:

a) **Fija :**

Se selecciona una corriente $I_B = I_{BQ}$ = cte.

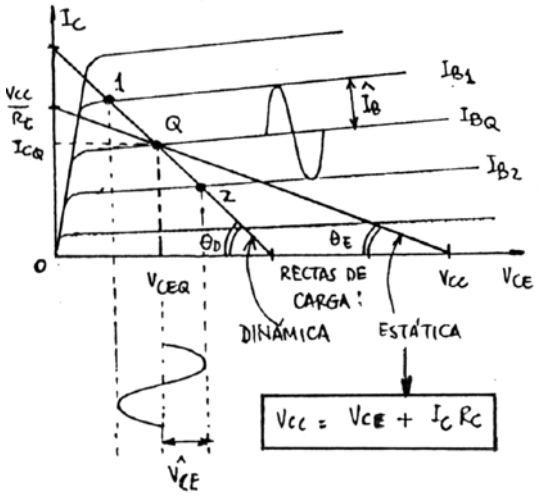
$$I_B = \frac{Vcc - V_{BE}}{R_B} = \frac{Vcc - V\gamma}{R_B} \cong \frac{Vcc}{R_B} = \text{cte.}$$

$$Ic = \beta . I_B \cong \beta\, Vcc / R_B$$

$$Vcc = V_{CE} + I_C.R_C \Rightarrow \quad Ic = \frac{Vcc}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$

$$tg\ \theta_E = 1 / R_C \quad ; \quad tg\ \theta_D = 1 / (R_C // R_L)$$

Las rectas de carga estática y dinámica tienen un solo punto en común : Q .



Para hallar las funciones ic(t) y vce(t) a partir de una ib(t) superpuesta a I_{BQ} nos valemos de la recta de carga dinámica y de los puntos (1) y (2)

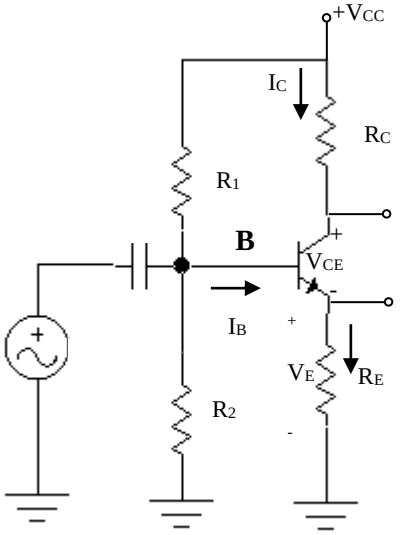
Para un dado θ_D puede mejorarse la linealidad variando el punto de reposo Q , por ejemplo a partir de una modificación de la resistencia R_B (I_{BQ}) .

b) **Autopolarización :**

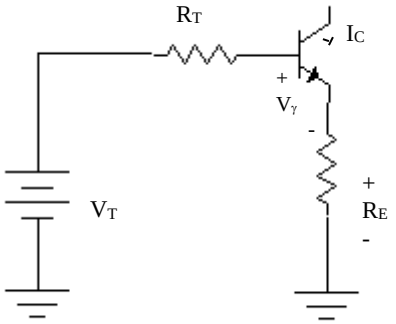
Es un circuito que permite trabajar con Rc bajas e incluso nulas.

Presenta la ventaja de poseer una mayor estabilidad frente a variaciones eventuales de los parámetros del TBJ (que se suponen constantes). Es imprescindible acudir a éste tipo de polarización en la configuración EC.

Si Ico se incrementa debido a que la temperatura ha hecho lo propio, aumentará Ic ; pero también lo hará V_E ; con lo que se contrarrestará dicho incremento, aumentando menos que si R_E hubiese sido un cortocircuito ($R_E = 0$).



Realizando Thévenin en B :



$V_T = Vcc \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

$V_T = I_B.R_T + V\gamma + I_B.(\beta+1).R_E$

$V_T = I_C.[R_T+(\beta+1).R_E] / \beta + V\gamma$

$Ic \approx (V_T - V\gamma) / (R_T / \beta + R_E)$

$V_{CE} = Vcc - Ic \cdot (Rc + R_E)$ (recta de carga ESTÁTICA)

si $R_T / \beta << RE \Rightarrow$ $\boxed{Ic \cong (V_T - V\gamma) / R_E}$

<u>Aspecto práctico a tener en cuenta a partir de la expresión anterior:</u>

Supongamos que por alguna razón, se requiera una determinada $\mathbf{I_C = I_{CQ}}$.

En ese caso y si además se verificase que:

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} << \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad \text{podremos aproximar:} \quad V_P \approx \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{; luego:}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_P - V_\gamma}{R_E} \approx f\,(V_{CC} ; V_\gamma ; R_1 ; R_2 ; R_E)$$

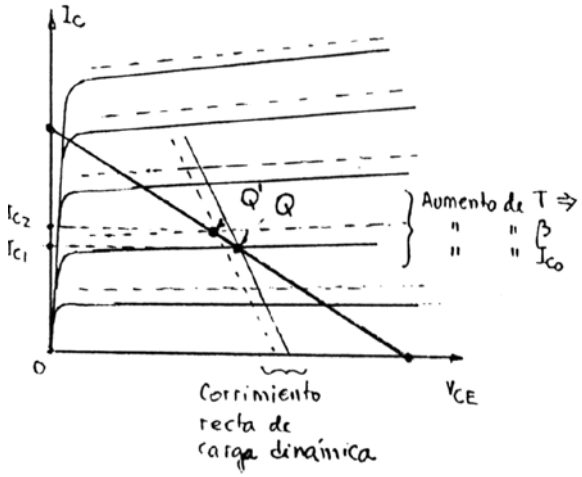
Esta aproximación es deseable desde el punto de vista práctico y **muy útil**, ya que no interviene ni el **β** ni el $\mathbf{I_{Co}}$ del TBJ. Esto significa que no habrá prácticamente modificaciones en el punto de trabajo debido a **variaciones de temperatura**, incluso en el caso límite de tener que reemplazar al transistor por otro (y que no sean, como es de esperar idénticos), no será notoria la eventual modificación del punto **Q**.

3.9 - <u>Embalamiento ó Escape Térmico :</u>

La potencia disipada máxima ($P_D$máx) es una de las especificaciones más importantes y depende de la temperatura a desarrollarse en la juntura (Tj) .

Si : Tj ↑ ⇒ Ic ↑ ⇒ Pd (= V_{CB} . Ic) ↑ ⇒ Tj ↑↑ ; con éste mecanismo se produce un círculo vicioso pudiendo culminar con la destrucción del TBJ. El fenómeno es conocido como :

Embalamiento , Escape ó Fuga Térmica .

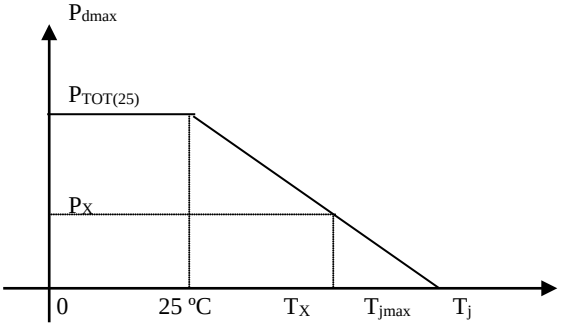


3.9.1 - Estabilidad Térmica :

Para evitar el embalaje térmico se debe cumplir que :

$$\frac{\partial Pc}{\partial Tj} < \frac{\partial Pd}{\partial Tj} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial Pc}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja}} \qquad (3.15)$$

Esto es : la velocidad con la que se genera calor debe ser menor a la que éste puede ser evacuado.



$$Pd = V_{CB} . Ic \cong V_{CE} . Ic = Vcc . Ic - Ic^2 (Rc + R_E)$$

$$\frac{\partial Pc}{\partial Tj} = \frac{\partial Pc}{\partial Ic} . \frac{\partial Ic}{\partial Tj} = [\, Vcc - 2Ic (Rc + R_E) \,] . \frac{\partial Ic}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja} \qquad (3.16)$$

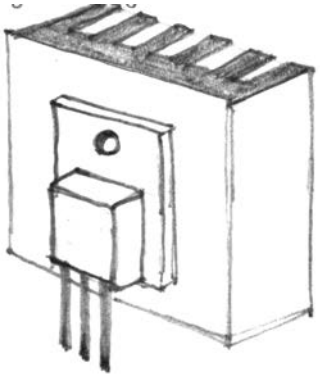
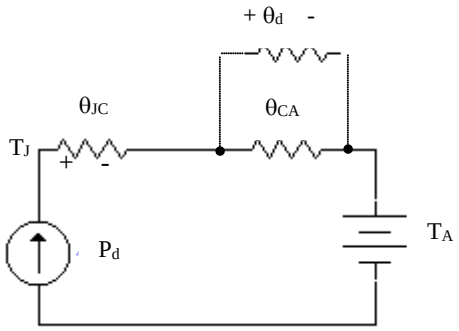
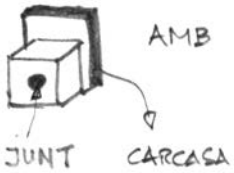
un TBJ de silicio y autopolarizado se verifica que :

$$\frac{\partial Ic}{\partial Tj} \cong (1 + R_B / R_E). (0{,}07). Ico$$

Nota :

Siempre que sea posible se ajusta: $Ic (Rc + R_E) = Vcc / 2$

De éste modo : $Vc_{EQ} = Vcc / 2$; con lo cual la expresión (3.16) queda anulada y con ello : $\partial Pc / \partial Tj$.



Por último, con el uso de disipadores se mejora la salida del calor que se genera en la juntura , con lo que mejoran el margen de estabilidad térmica.